



Rapport de Stage 1A

Réalisé par
Quentin Lhommeau
Du 16 Juin au 12 Juillet 2025

Stage réalisé chez *Incidence Méditerranée*
Tuteur de Stage : *Thierry Monge* : Responsable Technico-Commercial
Enseignant Référent : *Sophie Berlioz*

Résumé

L'objectif de ce rapport est de présenter le stage en entreprise de première année du cycle ingénieur à Seatech effectué au sein de l'entreprise Incidence Sails, leader Français dans la conception, la fabrication et la réparation de voiles. Réalisé sur le site de la Farlède, ce stage de 4 semaines a permis de découvrir le fonctionnement d'une entreprise de voilerie présente sur tout le territoire français. Durant ce stage, j'ai pu apprendre les bases de la réparation, la construction et le montage des voiles avec l'aide de l'équipe qui m'a accueilli et encadré tout au long de ce stage.

Mots-clés : Voilerie, Sailmaking, Incidence Sails, Voiles, Sails, Voilerie de compétition, Racing sailmaking, Voilerie de croisière, Cruising sailmaking, Direct Fiber Injection, Voiles sur mesure, Custom sails, Sellerie nautique, Marine upholstery.

Table des matières

1	Remerciements	5
2	Introduction	5
3	Présentation de l'entreprise	6
3.1	Activité et Organisation	6
3.2	Clients et marchés	6
3.2.1	Pôle Plaisance/Régate	6
3.2.2	Pôle Compétition	6
3.3	Fournisseurs	7
3.4	Concurrence	7
4	Organisation de l'entreprise	7
4.1	Organisation du groupe	7
4.2	Organisation du site de la Farlède	7
4.2.1	Les techniciens commerciaux	8
4.2.2	Les couturiers voiles	8
4.2.3	Les couturiers sellerie	8
5	La responsabilité sociétale de l'entreprise	8
5.1	Impact environnemental	8
5.2	Impact social	9
5.2.1	Egalité homme-femme	9
5.2.2	Bien être au travail	9
5.3	Impact économique	10
6	Expérience personnelle	10
6.1	Présentation des tâches réalisées	10
6.2	Réparation de voiles	10
6.2.1	Pose de patch	11
6.2.2	Changement d'une laisse isolée	11
6.2.3	Changement d'un ensemble de laisses	11
6.3	Construction de voiles	12
6.3.1	Réalisation du plan de la voile	12
6.3.2	Assemblage des panneaux	13
6.3.3	Pose des renforts	13
6.3.4	Assemblage des panneaux entre eux	13
6.3.5	Pose des œillets et de l'accastillage	13
6.4	Changement de bande de protection UV	14
6.5	Confrontation à un problème technique	16
7	Bilan personnel du stage	18

7.1	Conclusion personnelle	18
7.2	Conclusion sur l'avenir professionnel	18

Engagement de non plagiat.

Je soussigné, Quentin Lhommeau

N° carte d'étudiant : 22404793

Déclare avoir pris connaissance de la charte des examens et notamment du paragraphe spécifique au plagiat.

Je suis pleinement conscient(e) que la copie intégrale sans citation ni référence de documents ou d'une partie de document publiés sous quelques formes que ce soit (ouvrages, publications, rapports d'étudiants, internet, etc....) est un plagiat et constitue une violation des droits d'auteur ainsi qu'une fraude caractérisée.

En conséquence, je m'engage à citer toutes les sources que j'ai utilisées pour produire et écrire ce document.

Fait le 17/08/2025

Signature(s)



Ce document doit être inséré en première page de tous les rapports, dossiers et/ou mémoires.

Document du chapitre 10 annexe 5, issu de la Charte des examens adoptée en Conseil d'Administration le 11 juillet 2013 après avis du CEVU du 27 juin 2013 - Délibération N°2013-73 – Modifié suite au CFVU du 12/03/2015.

1 Remerciements

Je tiens à remercier toute l'équipe d'Incidence Sails pour son accueil chaleureux au sein de l'équipe. Je remercie particulièrement le directeur du site de la Farlède Thierry Monge, qui a accepté de m'accueillir sur le site pour que je puisse réaliser mon stage. Grâce à toute l'équipe, j'ai pu facilement m'intégrer, découvrir le fonctionnement de l'entreprise ainsi que les différents métiers qui la composent.

2 Introduction

Ce rapport présente le stage effectué au sein de l'entreprise Incidence Méditerranée, qui fait partie du groupe Incidence Sails, leader français dans la conception, la fabrication et la réparation de voiles. L'entreprise est également spécialisée dans la sellerie, c'est-à-dire tous les travaux avec du textile en dehors des voiles, comme la réalisation de protections, de rangements et d'accessoires à base de tissu. Durant ces 4 semaines de stage, j'ai eu l'occasion de découvrir le fonctionnement de l'entreprise ainsi que les différentes étapes de la fabrication d'une voile. J'ai également pu participer à l'installation des voiles sur les bateaux et ainsi comprendre les contraintes et les exigences auxquelles doit faire face le dessinateur de voiles. J'ai aussi découvert comment l'entreprise est structurée, ainsi que les différents métiers qui la composent.

3 Présentation de l'entreprise

3.1 Activité et Organisation

L'entreprise Incidence Méditerranée, située à La Farlède, fait partie du groupe Incidence Sails dont le siège est situé à La Rochelle. Le groupe compte six autres sites à Lorient, Brest, Canet-en-Roussillon, Cherbourg, La Trinité et en Tunisie. Le site de La Farlède gère l'essentiel du secteur méditerranéen. Ce site se charge principalement de la réparation et des retouches sur les voiles, de la sellerie et également de la prise de commandes auprès des clients du sud de la France. Les commandes de voiles sont ensuite envoyées au site de La Rochelle qui coordonne la conception et la fabrication des voiles. La fabrication des voiles est assurée par les sites de La Rochelle, de Brest, de La Trinité et le site tunisien, qui se charge des accessoires et des voiles pour chantiers navals (voiles produites à grande échelle pour un modèle unique de bateau neuf). Les autres sites effectuent uniquement du service sur les voiles. L'ensemble des sites représente une surface de plancher de 9700 m² et emploie 120 personnes. Il arrive que le site de La Farlède fabrique des voiles lorsque les matériaux et le matériel nécessaires sont en adéquation avec le type de voile à fabriquer. Par exemple, le site de La Farlède ne peut pas réaliser de voiles avec la technologie DFI, qui est une technologie de fabrication de voiles en fibre nécessitant un matériel spécifique. Le site de Brest se charge d'une partie de la production de voiles.

3.2 Clients et marchés

Incidence Sails produit des voiles pour la compétition mais également pour la croisière et le loisir. L'entreprise possède une clientèle variée allant des particuliers aux professionnels du nautisme. L'entreprise est organisée autour du pôle plaisance/régate et du pôle compétition.

3.2.1 Pôle Plaisance/Régate

Parmi les clients du pôle plaisance/régate, on trouve des particuliers qui possèdent des voiliers de croisière ou de régate. Incidence leur propose un service d'entretien, de réparation de voiles, d'hivernage ainsi que de fabrication de voiles sur mesure. Le pôle plaisance/régate s'occupe également des chantiers navals. Ces chantiers navals sont des entreprises qui fabriquent des voiliers neufs et qui font appel à Incidence Sails pour la fabrication des voiles de ces voiliers. Parmi les différents chantiers, on retrouve le chantier naval du groupe Bénéteau, Incidence fabrique les voiles de leurs catamarans "Lagoon", le groupe Fontaine Pajot, le groupe Jeanneau et le groupe Grand Large.

3.2.2 Pôle Compétition

Le pôle compétition produit des voiles performantes pour les bateaux de course au large. Ainsi, on retrouve des voiles Incidence sur de nombreux vainqueurs de courses au large comme le Vendée Globe, la Route du Rhum ou le trophée Jules Verne. Le succès des voiles Incidence de compétition repose sur la technologie filamentaire DFI (Direct Fiber Injection)

développée par Incidence Sails depuis 2015. La technologie filamentaire n'est utilisée que par deux voileries dans le monde, le processus de fabrication est similaire à celui des ailes d'avion en composites sauf que les fibres et les résines utilisées sont choisies de telle sorte que la voile soit souple.

3.3 Fournisseurs

Les fournisseurs d'Incidence Sails sont des entreprises qui fournissent du tissu et de l'accastillage pour la fabrication des voiles. Parmi les fournisseurs de tissus, on retrouve le groupe Dimension Polyant et Contender Sailcloth. Le groupe Soromap fournit le matériel nécessaire à la fabrication de voiles (adhésif, peinture, fils, etc.). Le groupe Bainbridge fournit l'accastillage nécessaire à la fabrication des voiles. L'accastillage est l'ensemble des éléments qui permettent de fixer la voile au mât et à l'étai du bateau, comme des poulies, des chariots, des manilles, etc.

3.4 Concurrence

Incidence Sails est le leader français dans la conception, la fabrication et la réparation de voiles. Cependant, le leader mondial est le groupe North Sails qui possède des antennes et des marques dans le monde entier. Ce groupe est bien ancré dans le milieu de la voile de compétition et possède une très bonne image de marque. Incidence Sails possède cependant des technologies similaires à ce groupe telles que la technologie DFI qui entre en concurrence directe avec la technologie 3Di de North Sails. Incidence Sails est également très bien implanté dans le milieu de la voile de loisir et de la croisière, ce qui lui permet de se démarquer de North Sails qui est plus orienté vers la compétition. Incidence est également en concurrence avec le groupe Danois Elvstrøm Sails, qui produit des voiles de croisière.

4 Organisation de l'entreprise

4.1 Organisation du groupe

Le Directeur général de l'entreprise coordonne l'ensemble des activités de l'entreprise. Il est assisté par la directrice administrative et financière qui gère les finances de l'entreprise. Les responsables de chaque site sont rattachés au directeur général et sont responsables de la gestion de leur site. Les différents pôles sont dirigés par des chefs de pôle qui sont responsables de la gestion de leur pôle. Les pôles comprennent des bureaux d'études qui sont responsables de la conception des voiles et des ateliers de production.

4.2 Organisation du site de la Farlède

Le site de la Farlède comprend 7 employés. Le responsable technico-commercial, Thierry Monge, est le responsable du site. Deux techniciens commerciaux sont chargés de la prise de

commande et de la relation client. Parmi les 7 employés du site de la Farlède, on trouve également 2 couturiers spécialisés dans la réparation de voiles et deux autres dans la sellerie.

4.2.1 Les techniciens commerciaux

Leur rôle est d'aller sur les bateaux pour prendre les commandes, les mesures, monter et tester les voiles et assurer un bon suivi des clients et de la relation client. Pour construire une voile, ils communiquent avec le bureau d'études de la Rochelle. Celui-ci dessine la voile et envoie les cotes aux ateliers de découpe, qui se chargent de découper précisément les pièces de la voile. Les pièces sont ensuite envoyées à l'atelier de confection, soit à la Rochelle, soit sur un des sites de production. Les techniciens commerciaux communiquent avec les 4 couturiers afin de leur transmettre le besoin du client. Le technicien commercial a le rôle d'intermédiaire entre le client et les couturiers. Il a la responsabilité de prendre des mesures précises sur le bateau, de préciser les besoins du client et de les transmettre aux couturiers.

4.2.2 Les couturiers voiles

Les couturiers voiles se chargent essentiellement des travaux de réparation ou d'entretien sur les voiles. Leurs tâches sont multiples, ils peuvent par exemple :

- Réparer des voiles en cousant des pièces de renforts ou en recousant des coutures.
- Réaliser des retouches sur les voiles, par exemple en ajoutant des œillets ou en recoupant une voile trop grande.
- Réaliser des travaux d'entretien sur les voiles, comme le nettoyage, le changement de la bande de protection UV ou le changement de l'accastillage.

4.2.3 Les couturiers sellerie

Les couturiers sellerie se chargent de la fabrication de protections, de rangements et d'accessoires à base de tissu. Leurs tâches sont multiples, ils peuvent par exemple :

- Réaliser et réparer des protections pour les voiles (lazy bag)
- Réaliser des rangements pour les voiles, les accessoires, etc.
- Réaliser et réparer des tauds de soleil pour les bateaux.
- Réaliser des bâches de protection pour les bateaux, les piscines, etc.

5 La responsabilité sociétale de l'entreprise

5.1 Impact environnemental

Le secteur de la voilerie est un secteur qui a un impact environnemental limité mais qui peut être amélioré. En effet, la principale source de pollution de l'entreprise est sa production de déchets textiles. L'entreprise s'efforce de réduire la quantité de déchets textiles produits en optimisant la découpe des tissus et en recyclant au maximum les chutes de tissus lorsque

cela est possible. L'entreprise utilise également au maximum des tissus partiellement recyclés comme l'hydranet de chez Dymension Polyant. Cependant, il n'existe à ce jour pas de tissu entièrement recyclé pour la fabrication de voiles. L'entreprise s'efforce également de réduire sa consommation d'énergie bien que celle-ci soit assez limitée. En effet, la plupart des machines utilisées sont des machines à coudre qui ne consomment pas beaucoup d'énergie.

Observation critique : L'impact environnemental de l'entreprise reste limité car le secteur d'activité n'est pas très polluant. La seule piste d'amélioration que j'imagine serait un tri plus poussé des déchets textiles en fonction du type de plastique utilisé (tri des plastiques thermoplastiques et thermodurcissables par exemple) ce qui permettrait un meilleur recyclage. La part de tissus recyclés est encore faible mais cela ne dépend pas de l'entreprise mais des fournisseurs de tissus. La consommation d'énergie de l'entreprise est limitée et j'imagine qu'une grande partie de l'énergie utilisée est dépensée pour la climatisation des ateliers et des bureaux. Celle-ci est nécessaire car la voilerie nécessite des grandes surfaces de travail et forcément une grande consommation d'énergie pour la climatisation.

5.2 Impact social

5.2.1 Egalité homme-femme

L'entreprise Incidence agit pour l'égalité homme-femmes. En effet, l'entreprise emploie autant d'hommes que de femmes sur des postes à responsabilités similaires. Selon le responsable du site, il n'existe pas de différence de salaire entre les hommes et les femmes.

Observation critique : Le problème de l'égalité homme-femme ne fait pas partie des préoccupations majeures de l'entreprise. En effet, la voilerie est un secteur où l'égalité homme-femme est déjà bien respectée. Après discussion avec les employés du site, l'entreprise a par le passé employé aussi bien des hommes que des femmes sur tous les postes. Cela m'a paru être une évidence chez tous les employés du site. Cela explique pourquoi l'égalité homme-femme n'est pas un sujet de préoccupation majeur pour l'entreprise.

5.2.2 Bien être au travail

L'entreprise Incidence Sails s'efforce de garantir le bien être au travail de ses employés. En effet, l'entreprise propose des horaires flexibles. Ainsi, les employés ont un contrat d'un certain nombre d'heures par semaine et peuvent choisir de travailler plus ou moins d'heures par jour. Cela est rendu possible par un système de pointage sur un logiciel. Cela permet aux employés de pouvoir partir plus tôt s'ils le souhaitent mais également de pouvoir travailler plus s'ils le souhaitent. Le site de la Farlède n'emploie que 7 personnes, ce qui permet une bonne ambiance de travail et une bonne cohésion d'équipe.

Observation critique : Le site de la Farlède est assez petit, cela permet une ambiance familiale. Cependant les délais toujours plus serrés imposés par la marque pour la livraison des voiles et des accessoires peuvent parfois être source de stress et de tension entre les commerciaux et les couturiers. Le site de la Rochelle est sujet à quelques burn-out à cause de la charge de travail trop importante chez certains employés.

5.3 Impact économique

L'entreprise Incidence Sails est une entreprise qui a un impact économique relativement important dans le secteur de la voilerie avec un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros en 2019. L'entreprise crée de l'emploi dans le secteur de la voilerie et permet également de garder le savoir-faire français dans la conception et la fabrication de voiles et plus largement dans la couture qui est aujourd'hui de plus en plus délocalisée. Grâce au rachat de la voilerie "Delta voile" et "Technique voile" en 2022, la marque Incidence Sails participe au maintien de l'emploi en contribuant à la pérennité de ces entreprises.

Observation critique : L'entreprise Incidence Sails permet de faire rayonner le savoir-faire français dans le secteur de la voilerie à travers le monde. Grâce aux victoires de bateaux équipés de voiles Incidence sur des courses mythiques, le groupe Incidence est mondialement connu et reconnu dans le milieu de la voile. Cependant, l'entreprise est soumise à la concurrence par Northsails qui est un géant mondial détenu par Oakley Capital, réalisant un chiffre d'affaire bien plus important que celui d'Incidence Sails. En se diversifiant et en rachetant des entreprises concurrentes, Incidence Sails a su se maintenir dans le secteur de la voilerie et a su se diversifier pour faire face à Northsails.

6 Expérience personnelle

6.1 Présentation des tâches réalisées

Tâche	Part du temps consacré	Degré d'autonomie
Réparation de voiles	10%	Encadré puis autonome
Construction de voiles	40%	Encadré puis autonome
Entretien de voiles	20%	Encadré
Montage de voiles	30%	Encadré

TABLE 1 – Panorama des tâches réalisées durant le stage

6.2 Réparation de voiles

J'ai pu participer à la réparation de voiles de plusieurs façons. Par exemple, j'ai eu l'occasion de réparer un spinnaker de 1500 m² appartenant à un bateau de croisière (Le Ponant). Celui-ci a été déchiré lors de son rangement dans la chaussette (nom donné à la housse de rangement du Spinnaker). Afin de réparer le spinnaker, j'ai pu utiliser 3 techniques différentes :

6.2.1 Pose de patch

Cette méthode est la plus simple à réaliser, elle est utilisée lorsque la voile est déchirée ou trouée sur une surface relativement petite. De plus, elle est efficace lorsque le tissu est léger (comme le tissu d'un Spi) et que la déchirure se trouve sur une zone qui n'est pas soumise à trop d'efforts. On évite de mettre des patchs dans les coins de la voile par exemple. Pour réparer la voile, il suffit de coller un patch de tissu sur la déchirure à l'aide d'un adhésif spécial pour voile (le plus souvent du polyester Insignia). On peut également ajouter une couture pour renforcer la réparation. Cela permet une réparation rapide et efficace de la voile.



FIGURE 1 – Exemple de patch sur une voile

6.2.2 Changement d'une laise isolée

Une laise est une des bandes de tissu qui composent la voile. Lorsqu'une laise est trop déchirée, il est nécessaire de la changer intégralement. Pour cela, on commence par isoler la laise abîmée en la fixant bien à plat sur le plancher à l'aide de punaises. Ensuite, on vient coller une bande de toile neuve sur un des bords de la laise à l'aide d'un adhésif double face. On vient alors découper la bande de toile à la bonne taille en se servant de l'ancienne toujours en place (comme par décalcomanie). Une fois la nouvelle bande de toile découpée et collée sur un bord, on la colle sur tout son périmètre et on la coud sur la voile. On se retrouve donc avec une poche d'air entre la nouvelle laise et l'ancienne. On découpe alors l'ancienne laise afin de la libérer de la nouvelle. Cette méthode permet de changer une laise sans qu'à aucun moment la voile ne soit décousue. Cela permet de modifier le moins possible la structure de la voile.

6.2.3 Changement d'un ensemble de laises

Lorsque plusieurs laises voisines sont abîmées, la méthode précédente n'est pas souhaitable car elle peut affaiblir la structure de la voile. En effet, même si on s'applique à découper une nouvelle laise de la même taille que l'ancienne, on ne parviendra pas à obtenir exactement la même forme que l'ancienne. Un décalage de quelques millimètres sur une unique laise n'est pas grave, mais si plusieurs laises sont décalées, les erreurs s'accumulent et la voile peut se retrouver déformée. Dans ce cas, il est préférable de se servir du plan de la voile pour découper un ensemble de laises exactement de la même taille que l'ancienne. Les couturiers

Schéma du génois

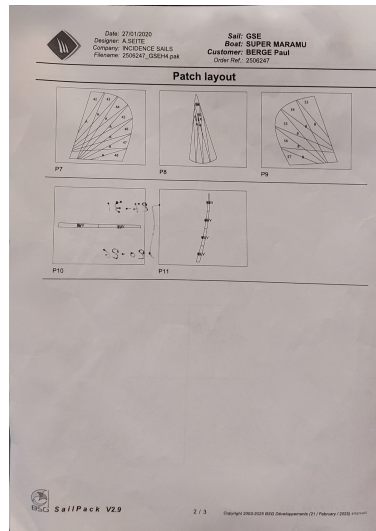
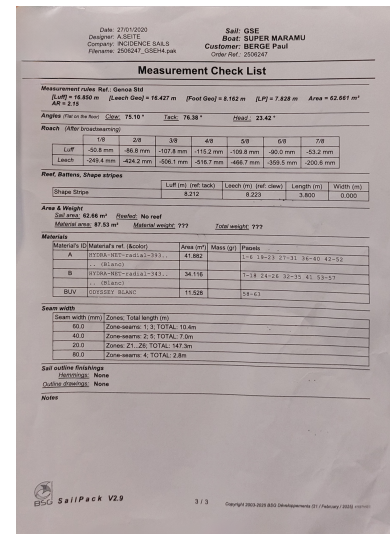


Schéma du panneau de renfort



Cotes du GSE

FIGURE 2 – Plan du génois

J'ai eu l'occasion de participer à la construction de plusieurs voiles pour un 2 mâts : Un génois sur enrouleur (voile d'avant), un artimon (grande voile de l'arrière) et une grand-voile (grande voile de l'avant).

La première étape de la construction d'une voile est la réalisation du plan de la voile. Le commercial prend les mesures du bateau et les transmet au bureau d'étude de la Rochelle. Le bureau d'étude réalise alors le plan de la voile en se basant sur les mesures du bateau, sur les spécifications du bateau et sur les besoins du client. Le bureau d'étude utilise un logiciel de CAO pour réaliser le plan de la voile. Le plan est envoyé à l'atelier de découpe qui se charge de découper et numéroter les pièces de la voile.

6.3.2 Assemblage des panneaux

Une fois les pièces de la voile découpées, j'ai pu assembler les panneaux de la voile. On entend par panneaux l'assemblage de laises entre elles orientées vers un même point de la voile. Les panneaux pris individuellement avant l'assemblage sont plans, ils peuvent être posés et assemblés à plat sur le plancher. Pour assembler les panneaux, on positionne les laises et on colle les laises entre elles puis on les coud ensemble.

6.3.3 Pose des renforts

Les panneaux présents sur les coins de la voile étant soumis à des efforts plus importants, il est nécessaire de les renforcer. Pour cela, on assemble des panneaux plus petits sur les coins de la voile. On colle ensuite les renforts sur les panneaux de la voile et on les coud.

6.3.4 Assemblage des panneaux entre eux

Une fois les panneaux assemblés, on les assemble entre eux pour former la voile. Cette étape est cruciale car elle permet de donner du volume à la voile. Cette création de volume est réalisée grâce à des coutures qui ne sont pas droites mais qui forment des courbes. La difficulté est alors de mettre à plat les panneaux pour pouvoir les coudre alors que naturellement ceux-ci ont tendance à se courber. Pour cela, le fait de plier les panneaux voisins d'une certaine façon permet de réduire la courbure et de les coller ensemble.

6.3.5 Pose des œillets et de l'accastillage

Cette étape représente l'étape de finition de la voile. Elle consiste à :

- Poser les œillets sur les coins de la voile. Les œillets sont des anneaux en métal qui permettent de fixer la voile au mât et à l'écoute du bateau
- Poser les bandes de protection UV sur les bords de la voile. Ces bandes permettent de protéger les parties exposées de la voile rangée au soleil des rayons UV.
- Poser la ralingue sur le guindant de la voile. La ralingue est une corde prise dans un fourreau cousu sur le guindant de la voile. Elle permet de fixer la voile dans le rail du mât.
- Poser les bandes de renfort sur les bords de la voile.
- Poser le nerf de chute. Le nerf de chute est une corde qui permet de border la chute de la voile.
- Poser les boîtiers de latte lorsqu'il y en a. Les lattes sont des barres en fibre insérées dans des boîtiers qui permettent de rigidifier horizontalement la voile et de lui donner sa forme.
- etc.

Afin de visualiser les différentes parties de la voile, on peut se référer au schéma suivant :

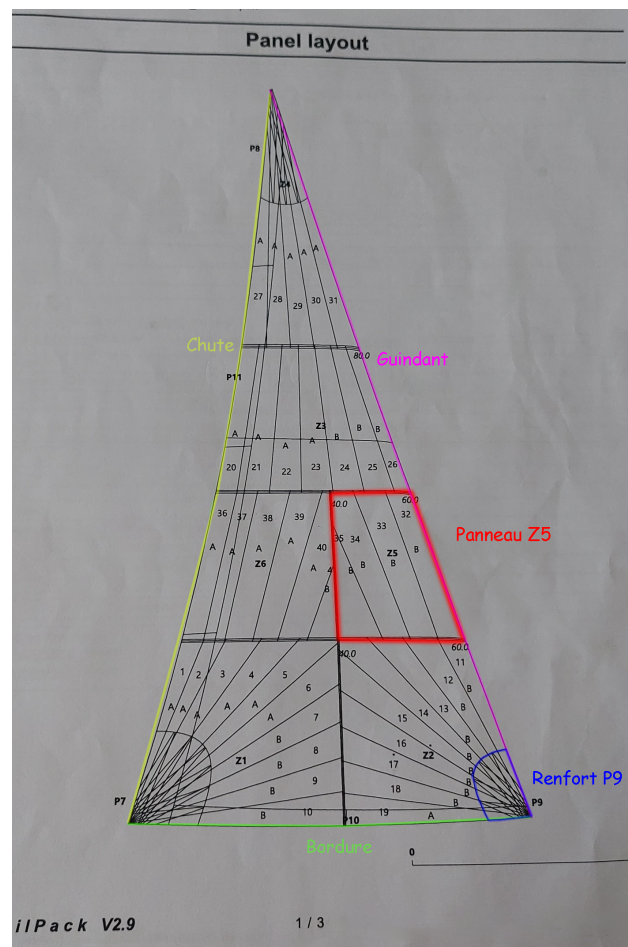


FIGURE 3 – Schéma du génois avec comme exemple le panneau Z5 et le panneau de renfort P9

6.4 Changement de bande de protection UV

J'ai pu participer au changement de la bande de protection UV d'un génois. Cette bande est une bande de tissu cousue sur la chute et sur la bordure de la voile. Celle-ci est nécessaire pour protéger les voiles sur enrouleur des UV. Les voiles sur enrouleur sont destinées à rester enroulées sur le mât lorsqu'elles ne sont pas utilisées. La pose de la bande UV sur le bord de la voile permet de protéger la partie du tissu exposée au soleil.

Pour changer la bande UV, on commence par découdre l'ancienne bande UV. C'est une étape délicate car l'ancienne bande UV a été détruite par les UV et le tissu se déchire facilement. Une fois le tissu décollé et la voile ainsi que les anciennes coutures nettoyées, on peut procéder au changement de la bande.

Remarque : Avec le temps, la voile se creuse et le profil de la voile peut être altéré et la chute devient molle. Lorsque la voile est en tension, la chute faseille et la voile perd en performances. Lors du remplacement de la bande UV, on peut découper une partie de la chute pour corriger ce problème.

Avant de poser la nouvelle bande, on met la chute à plat en utilisant la technique des plis utilisée précédemment. On découpe ensuite des rectangles de nouvelle bande UV. L'expérience du voilier permet de déterminer le bon nombre de rectangles à découper. Un nombre trop faible de rectangles ne sera pas esthétique car la courbure de la chute ne sera pas respectée. Un nombre trop important sera trop long à coudre, utilisera trop de tissu et ne sera pas esthétique non plus. Une fois les morceaux découpés, on les colle sur la chute et on les coud. On procède de la même façon pour la bordure de la voile.

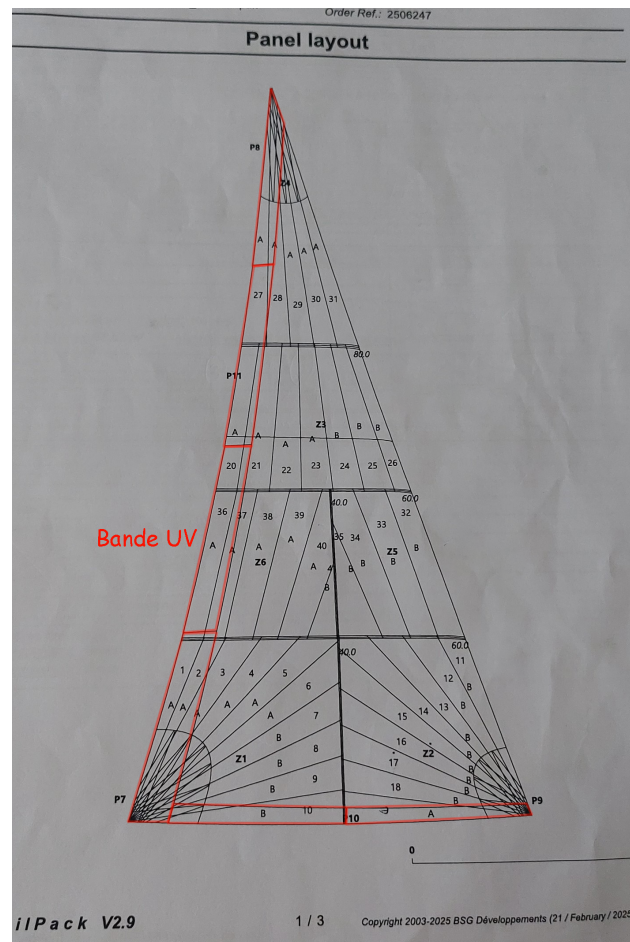


FIGURE 4 – Bande de protection UV sur la chute d'un génois

6.5 Confrontation à un problème technique

Lors de la construction d'une voile, il est possible de se retrouver confronté à des problèmes techniques. Afin d'illustrer ce point, je vais présenter un problème auquel l'équipe de voilerie a été confrontée lors de la construction d'une grande voile pour un bateau de 50 pieds.

Le client a demandé une grande voile utilisant la technologie DFI pour son bateau. L'équipe de la farlède s'est rendue sur place pour prendre les mesures du bateau et a transmis les mesures au bureau d'étude de la Rochelle. Le bureau d'étude a réalisé le plan et la voile a été construite à la Rochelle. Une fois la voile terminée, l'équipe de la Farlède s'est rendue sur place pour monter la voile sur le bateau. Après quelques heures de navigation, le client a éprouvé des difficultés lors du changement de bord de la voile. En effet, la voile était trop grande et les lattes de la voile ne passaient pas de l'autre côté du pataras (Câble qui maintient le mât en arrière et permet de le tordre plus ou moins suivant l'allure du bateau.).

L'équipe de la Farlède est revenue sur place (Le bateau était à l'Estaque à Marseille.) et a constaté le problème du client. Une fois démontée et ramenée à la Farlède, la voile ainsi que les lattes ont été raccourcies. Cependant, afin de ne pas prendre trop de risques sur une voile à plusieurs milliers d'euros, l'équipe de la Farlède a raccourci la chute de la voile au maximum de 5 cm.

La voile a été montée pour la seconde fois sur le bateau par une équipe dont je faisais partie. Malheureusement, la voilerie a voulu être trop prudente et la voile était toujours trop grande. Nous avons donc pris des photos que nous avons envoyées au bureau d'études de la Rochelle qui était persuadé d'avoir respecté les côtes. Selon le bureau d'études, c'était impossible que la voile touche le pataras. La voile fut démontée pour la seconde fois puis ramenée à la Farlède.



FIGURE 5 – Pataras du bateau de 50 pieds : On remarque que la voile est trop grande et touche le pataras.

Après plusieurs échanges avec le bureau d'études persuadé que l'erreur ne venait pas de chez eux, l'équipe de la farlède est retournée sur Marseille afin de vérifier que les mesures étaient correctes. Celles-ci correspondaient bien aux côtes transmises à la Rochelle initialement.

Cela a permis d'identifier le problème : le bureau d'étude n'a pas respecté les mesures transmises depuis Marseille pour concevoir la voile. Les dessinateurs ont respecté les plans du bateau en sortie de chantier à la place. L'équipe a conclu que le bateau a sûrement subi des modifications après sa sortie d'usine qui font que les mesures ne correspondent pas au plan initial du voilier.

Ainsi, la voile fut modifiée correctement et a pu être montée définitivement sur le bateau.

Analyse du problème :

Avoir été témoin de ce problème m'a permis de comprendre l'importance de la communication. En effet, le fait que le bateau ait été modifié est au coeur du problème. Le bureau d'étude n'était pas au courant de cette information. Une meilleure communication entre les commerciaux et le bureau d'étude ou entre les commerciaux et le client aurait permis d'éviter ce problème et ainsi limiter les allers-retours vers Marseille et les coûts qui vont avec. De plus, ce problème a monopolisé du temps aux équipes et représente donc un manque à gagner non négligeable.

7 Bilan personnel du stage

7.1 Conclusion personnelle

J'ai apprécié travailler dans la voilerie Incidence, l'ambiance y est familiale, les équipes sont toujours motivées et les voiliers sont passionnés par leur travail. J'ai remarqué l'importance de l'expérience chez les voiliers. En effet, lors de la construction ou la réparation de voiles, les opérateurs ont une vision dans l'espace qui leur permet de parfaitement placer les tissus pour obtenir une voile avec le profil le plus performant et esthétique possible.

Durant ce stage, j'ai pu apprendre des techniques de réparation de voile ainsi que des techniques de construction. Bien que ces techniques ne me serviront pas forcément plus tard, j'ai pu renforcer mon habileté sur les travaux manuels, de plus, je pourrai réutiliser ces techniques à titre personnel pour réparer mes voiles. Le montage des voiles sur les bateaux m'a paru très intéressant, cela permet de se rendre compte de l'utilité du travail réalisé. De plus, j'ai pu apprendre des techniques et du vocabulaire relatif au gréement de voiles sur un voilier.

7.2 Conclusion sur l'avenir professionnel

Ce stage dans une voilerie m'a permis de découvrir la vie dans une entreprise. J'ai pu observer le fonctionnement de la hiérarchie, aussi bien entre le directeur du site et ses collaborateurs qu'entre le directeur du site et ses supérieurs. Le fait que le site soit relié à celui de la Rochelle m'a permis de comprendre les enjeux qui existent lorsqu'une entreprise est présente sur un pays entier. Le secteur de la voilerie m'intéresse car il fait partie du nautisme et de la construction navale. Réaliser mon stage dans la voilerie m'a permis de découvrir une partie des enjeux présents dans ce domaine et également de confirmer mes choix d'orientation professionnelle. En effet, le secteur de la voilerie est un secteur intéressant comme choix d'orientation professionnelle auquel je n'avais jamais songé et qui me plaît beaucoup.

Fiche d'évaluation étudiant

Ce document est à insérer dans le rapport. Le rapport est à fournir pour le 18 aout dernier délai.

Evaluation qualitative du stage	I	S	B	E	N	Commentaires
Qualité de l'entreprise						J'ai été très bien accueilli au sein de l'entreprise.
L'entreprise offre-t-elle un contexte propice à une carrière d'ingénieur ?			x			
L'entreprise connaissait elle l'école (accueil de stagiaire, embauche, relations autres...) ?				x		
L'entreprise a-t-elle mis à votre dispositions les moyens nécessaires pour réaliser votre mission (documents, éléments d'information, matériels) ?				x		
Qualité de la missions						Les missions étaient intéressantes.
Vos missions étaient-elles en rapport avec votre formation ?			x			
Les missions effectuées étaient-elles bien celles définies au départ ?				x		
Qualité de l'encadrement						J'ai été très bien encadré par tout les membres de l'équipe.
Votre tuteur organisme d'accueil a-t-il pris le temps de vous présenter le fonctionnement de la structure et l'équipe ?				x		
Votre tuteur organisme d'accueil vous a-t-il aidé et conseillé quand cela était nécessaire ?				x		
Votre enseignant référent vous a-t-il aidé et conseillé lorsque cela était nécessaire ?				x		

Explication des cotations	
I	(I) Insuffisant
S	(S) Suffisant
B	(B) Bien
E	(E) Excellent
N	(N) Non applicable

NB : Dans le but d'alléger la lecture du document, le genre masculin est utilisé sans discrimination pour le genre masculin et féminin.

Fiche d'évaluation étudiant

Autoévaluation : développement des compétences et trajectoire professionnelle

En prenant un peu de recul sur votre activité durant le stage pensez-vous avoir travaillé / développé certaines des compétences du référentiel de la formation Seatech ? Lesquelles ? Pourquoi et comment ? D'autres compétences ? **Dans le cadre du stage de 1^{ère} année les critères soulignés doivent obligatoirement être appréciés**

Compétence	Critère	Commentaire
Concevoir des solutions d'ingénierie	<u>Analyser le besoin</u>	Réparer une voile demande de comprendre le problème sur la voile pour le régler au mieux. Construire une voile nécessite de comprendre le besoin du client, les critères qu'il trouve importants, son style de navigation ou encore son budget.
	<u>Répondre au besoin</u>	On applique ensuite ce qu'on a analysé lors de l'analyse du besoin. On réalise une voile plus ou moins performante, on répare plus ou moins bien la voile suivant les attentes du client.
	Utiliser les outils appropriés	
	Documenter ses choix et ses sources	
Mettre en œuvre des solutions	Analyser et améliorer une solution existante	
	Proposer une solution nouvelle	
	Utiliser les principes de l'amélioration continue	
	Rédiger un document scientifique et technique d'appui	
Développer une démarche R&D	Réaliser une veille technologique / un état de l'art	
	Formuler des hypothèses	
	Proposer une démarche expérimentale, un protocole ou un modèle	
	Adopter une démarche d'innovation	

Fiche d'évaluation étudiant

Piloter des projets d'ingénierie	S'insérer dans ou conduire une ou plusieurs étapes d'un projet	
	Prendre en compte la gestion globale des organisations ou les règles de fonctionnement, économiques ou juridiques	J'ai pu respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise. Les commerciaux appliquent les politiques économiques qui leurs sont données par la Rochelle. J'ai respecté la loi tout au long de mon stage.
	Utiliser les outils de gestion de projet et outils collaboratifs	
	Identifier ou mobiliser les ressources appropriées	
Encadrer une équipe	S'insérer et collaborer	J'ai intégré l'équipe de production et j'ai pu les aider. J'ai réalisé des tâches parfois complexes sous leur surveillance.
	Assurer une responsabilité d'animation	
	Travailler en équipe pluridisciplinaire et/ou internationale	
	Communiquer (écrit et oral) de manière adaptée	Intégrer une équipe a nécessité de communiquer pour que les tâches soient toutes réalisées une fois. Une bonne communication m'a permis d'être le plus efficace possible en faisant le moins d'erreur possible.
Agir en professionnel responsable	Prendre en compte les enjeux éthiques et sociétaux (RSE, DD, RGPD, ...)	
	Assumer la responsabilité de ses actes et décision	Il m'est arrivé de faire des erreurs sans grande gravité (trouer une voile lors d'une réparation, dérégler des machines par inadvertance, etc.). J'ai tout de suite signalé ces erreurs pour ne pas mettre en danger la réputation de l'entreprise et les employés.
	Porter un regard critique sur le sens de l'activité conduite	
	Être dans une dynamique d'apprentissage	J'ai appris de nombreuses techniques de voilerie. J'ai aimé en apprendre toujours plus et faire le moins d'erreur possible.
Trajectoire professionnelle A la suite de votre stage, avez-vous confirmé ou affiné votre projet professionnel d'être ingénieur (métier plus précis, secteur, contexte ou type d'entreprise, ...) ? Si oui, quelles actions pensez-vous devoir entreprendre pour y arriver (renforcer certaines connaissances, développer certaines compétences, lesquelles)? J'ai confirmé ma volonté d'être ingénieur, pas forcément dans la voilerie mais dans un métier qui touche au nautisme. Il me faut pour cela me rapprocher d'entreprises de ce secteur afin de trouver un stage de deuxième année qui corresponde à mon projet professionnel.		

Fiche d'évaluation étudiant

Date et signature de l'étudiant :

Le 17/08/2025

